Bigino da un'ora · Analisi 1, prima prova in itinere

Il piano dei 60 minuti

Solo gli argomenti che ti mancano, in ordine di punti in palio. Leggi un blocco, chiudi, ripeti a voce, passa al successivo.

Minuti	Blocco	Perché
0–15	1. Serie: criteri e serie con parametro	Esercizio da 8 punti più domande di test
15–30	2. Le 14 dimostrazioni, una riga ciascuna	Teoria da 10 punti (servono almeno 5)
30–42	3. Numeri complessi	Sempre 1–2 domande nel test
42–52	4. Asintotici, o-piccolo, monotone	Servono per serie e limiti
52–60	5. Disequazioni, induzione, funzioni	Domande veloci del test

1. Serie (15 min)

Serie	Carattere
Geometrica $\sum_{n\geq 0} q^n$	$\lvert q\rvert < 1$: converge a $\frac{1}{1-q}$; $q \geq 1$: diverge; $q \leq -1$: irregolare
Mengoli $\sum \frac{1}{n(n+1)}$	converge a 1 (telescopica)
Armonica generalizzata $\sum \frac{1}{n^\alpha}$	converge $\iff \alpha > 1$

CRITERI

- **Condizione necessaria**: converge $\Rightarrow a_n \to 0$. Se $a_n \not\to 0$ non converge (es. $\sum \arctan n$).
- **Confronto** ($0 \leq a_n \leq b_n$): $\sum b_n$ conv. $\Rightarrow \sum a_n$ conv.; $\sum a_n$ div. $\Rightarrow \sum b_n$ div.
- **Confronto asintotico** ($a_n, b_n > 0$, $a_n \sim b_n$): stesso carattere.
- **Rapporto** $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell$ / **Radice** $\sqrt[n]{a_n} \to \ell$: $\ell < 1$ converge, $\ell > 1$ diverge, $\ell = 1$ non dice nulla.
- **Assoluta**: $\sum \lvert a_n\rvert$ conv. $\Rightarrow \sum a_n$ conv.
- **Leibniz**: $\sum (-1)^n b_n$, $b_n \geq 0$ **decrescente** e $\to 0 \Rightarrow$ converge.

METODO: SERIE CON PARAMETRO

1. Segno dei termini.
2. Parametro in una potenza n-esima (α^n, $\lvert\sinh\beta\rvert^n$): radice su $\lvert a_n\rvert$, trovi $\ell(\alpha)$.
3. Parametro come esponente di n: confronto asintotico con $\frac{1}{n^p}$.
4. Casi limite $\ell = 1$: sostituisci il valore e studia a parte.
5. Dove non converge: condizione necessaria; con segno variabile assoluta o Leibniz.

ESEMPIO (SIMULAZIONE DEL PROF)

$\sum \frac{\lvert\sinh\beta\rvert^n}{\sqrt[6]{n^7+2}}$. Radice: $\sqrt[n]{a_n} \to \lvert\sinh\beta\rvert$. Se < 1 converge, se > 1 diverge. Se $= 1$: $a_n \sim \frac{1}{n^{7/6}}$, converge. **Converge $\iff \lvert\beta\rvert \leq \log(1+\sqrt{2})$.**

ESEMPIO (SIMULAZIONE DEL PROF)

$\sum \cos(n\pi) \frac{\log(1+1/\sqrt{n})}{\sqrt[3]{n}} = \sum (-1)^n b_n$, $b_n \sim \frac{1}{n^{5/6}}$. Assoluta: diverge ($\frac{5}{6} < 1$). Leibniz: b_n decrescente, $\to 0$. **Converge semplicemente, non assolutamente.**

ATTENZIONE

Il confronto asintotico vale solo a segno costante. Con $\ell = 1$ rapporto e radice non dicono nulla.

2. Le 14 dimostrazioni in una riga (15 min)

Leggi la riga, chiudi, riscrivila su un foglio. Le versioni complete sono nella pagina Dimostrazioni.

1. $\sqrt{2}$ **irrazionale**: per assurdo $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ ridotta; $m^2 = 2n^2 \Rightarrow m = 2k \Rightarrow n^2 = 2k^2 \Rightarrow n$ pari. Assurdo.

2. **Bernoulli** ($x > -1$): induzione; $(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$, usando $1 + x > 0$.
3. **De Moivre**: formule di addizione danno zw (moduli per, argomenti più); induzione per $n \geq 0$; $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ ha argomento $-\theta$, quindi vale per $n < 0$.
4. **Radici n-esime**: $\rho^n e^{in\theta} = re^{i\varphi} \iff \rho = \sqrt[n]{r},\ \theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$; $k = 0, \ldots, n-1$ distinte, gli altri k si ripetono.
5. **Unicità del limite**: $\varepsilon = \frac{|\ell_1 - \ell_2|}{2}$; $|\ell_1 - \ell_2| \leq |\ell_1 - a_n| + |a_n - \ell_2| < 2\varepsilon$. Assurdo.
6. **Convergente** $\Rightarrow$ **limitata**: $\varepsilon = 1$, per $n > N$ $|a_n| < |\ell| + 1$; $M = \max\{|a_0|, \ldots, |a_N|, |\ell| + 1\}$.
7. **Permanenza del segno**: $\ell > 0$, $\varepsilon = \frac{\ell}{2} \Rightarrow a_n > \frac{\ell}{2} > 0$ definitivamente.
8. **Carabinieri**: $\ell - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < \ell + \varepsilon$ definitivamente.
9. **Monotone**: $L = \sup a_n$; $L - \varepsilon$ non è maggiorante, quindi $a_N > L - \varepsilon$ e per $n \geq N$ $L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L$. Se illimitata: $+\infty$.
10. **Condizione necessaria**: $a_n = s_n - s_{n-1} \to S - S = 0$.
11. **Confronto**: somme parziali crescenti, $A_n \leq B_n \leq B$: crescente e limitata, converge (teorema 9).
12. **Confronto asintotico**: definitivamente $\frac{L}{2} b_n < a_n < \frac{3L}{2} b_n$, confronto nei due sensi.
13. **Rapporto**: $\ell < q < 1 \Rightarrow a_n \leq a_N q^{n-N}$, confronto con la geometrica. $\ell > 1$ (anche $+\infty$): a_n crescente, $a_n \not\to 0$, diverge.
14. **Assoluta** $\Rightarrow$ **semplice**: $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$; $\sum a_n = \sum (a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$.

3. Numeri complessi (12 min)

LE FORMULE

$z = a + ib = \rho e^{i\theta}$, $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$. Se $a < 0$: $\theta = \arctan \frac{b}{a} \pm \pi$ ($+$ se $b \geq 0$, $-$ se $b < 0$).
$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, $z\bar{z} = |z|^2$. Prodotto: moduli per, argomenti più. $z^n = \rho^n e^{in\theta}$.
$z^n = re^{i\varphi}$: $z_k = \sqrt[n]{r}\, e^{i\frac{\varphi + 2k\pi}{n}}$, $k = 0, \ldots, n-1$ (n-agono regolare).

ESEMPI VELOCI

- $\frac{3-5i}{6+2i} = \frac{(3-5i)(6-2i)}{40} = \frac{1}{5} - \frac{9}{10}i$.
- $(z+1)^3 = 27 \Rightarrow z = 2,\ -\frac{5}{2} \pm \frac{3\sqrt{3}}{2}i$.
- $z^5 = z \Rightarrow z \in \{0, \pm 1, \pm i\}$.
- Con $\bar{z}$: $z^3 = i\bar{z}|z|$. Polare: $\rho = 0$ oppure $\rho = 1$, $4\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$: $z = 0$ più 4 soluzioni.
- $|z - z_0| = r$: circonferenza; $|z - a| = |z - b|$: asse del segmento; $\operatorname{Re} z > 0$: semipiano.

4. Asintotici, o-piccolo, monotone (10 min)

DEFINIZIONI

$a_n \sim b_n \iff \frac{a_n}{b_n} \to 1$; $a_n = o(b_n) \iff \frac{a_n}{b_n} \to 0$. Con $\varepsilon_n \to 0$: $\sin \varepsilon_n \sim \log(1 + \varepsilon_n) \sim e^{\varepsilon_n} - 1 \sim \varepsilon_n$; $1 - \cos \varepsilon_n \sim \frac{\varepsilon_n^2}{2}$; $(1 + \varepsilon_n)^\alpha - 1 \sim \alpha \varepsilon_n$.
Gerarchia: $\log^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n$. $\left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} \to e$ se $|c_n| \to \infty$.

ATTENZIONE

$\sim$ non si usa nelle somme che si cancellano né dentro l'esponenziale ($e^{n+1} \not\sim e^n$). $o(b_n) - o(b_n) = o(b_n)$, non 0.

LIMITE CON PARAMETRO

$n^\alpha(\sqrt{n^2+1} - n) = \frac{n^\alpha}{\sqrt{n^2+1} + n} \sim \frac{1}{2} n^{\alpha - 1}$: $\alpha < 1 \to 0$, $\alpha = 1 \to \frac{1}{2}$, $\alpha > 1 \to +\infty$.

SUCCESSIONI MONOTONE

Crescente $\Rightarrow \lim a_n = \sup a_n$ (finito se limitata). Monotona e limitata $\Rightarrow$ converge.

5. Disequazioni, induzione, funzioni (8 min)

Tipo	Equivale a
$\sqrt{A} < B$	$A \geq 0,\ B > 0,\ A < B^2$
$\sqrt{A} > B$	$\{B < 0,\ A \geq 0\} \cup \{B \geq 0,\ A > B^2\}$
$\lvert A\rvert < B$ / $\lvert A\rvert > B$	$-B < A < B$ / $A < -B$ oppure $A > B$
$a^f > a^g$, $\log_a f > \log_a g$	$a > 1$: $f > g$; $0 < a < 1$: $f < g$ (per il log anche $f, g > 0$)

INDUZIONE E LOGICA
Base $P(n_0)$ e passo $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. $P \Rightarrow Q$: P sufficiente, Q necessaria; equivale a $\neg Q \Rightarrow \neg P$. $\neg \forall x\, P \equiv \exists x\, \neg P$.

FUNZIONI
Iniettiva: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Suriettiva: immagine = codominio. Strettamente monotona $\Rightarrow$ iniettiva. Il grafico dell'inversa è simmetrico rispetto a $y = x$. $\arctan : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\tanh : \mathbb{R} \to (-1, 1)$, $\cosh \geq 1$.